Terapias basadas en mecánica contra el cáncer óseo: caracterización mediante microtomografía computacional

Carmen Avalos-Municio[1], Juan Mora-Macías[2], Pablo Blázquez-Carmona[3], Juan Morgaz[4], Rocío Navarrete-Calvo[4], Esther Reina-Romo[1]

[1] Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla, España, cavalos@us.es ; erreina@us.es

[2] Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Huelva, España, juan.mora@dimme.uhu.es

[3]Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Cádiz, España, pbcarmona@us.es

[4]Departamento Medicina y Cirugía Animal, Universidad de Córdoba, España, j.morgaz@uco.es ; v92nacar@uco.es

Introducción

El osteosarcoma es el tumor óseo primario más frecuente en niños y adultos jóvenes, caracterizado por una elevada agresividad y destrucción de la microarquitectura del tejido[1]. El desarrollo tumoral altera el equilibrio de la remodelación ósea y genera una desorganización de las fibras de colágeno y los cristales en la matriz extracelular[2,3], deteriorando la función mecánica del tejido óseo[3].

Como alternativa a los tratamientos convencionales, los estímulos mecánicos como la vibración de cuerpo completo (WBV, Whole Body Vibration) emergen como un enfoque no farmacológico prometedor en mecanoterapia, capaz de estimular la mecanotransducción celular y mitigar la degradación ósea asociada al tumor[4,5].

Objetivo

Nuestro objetivo principal es evaluar el efecto de la WBV en la mitigación del deterioro microestructural y biomecánico inducido por el osteosarcoma en un modelo murino y la caracterización *ex vivo* del tejido en condiciones patológicas.

Metodología

Se utilizó un modelo de ratón hembra BALB/c nude (atímicas e inmunodeprimidas) de 6-8 semanas de edad de alrededor de 20 g. Se distribuyeron en 4 grupos (n=15/grupo): control (C), control con tratamiento mecánico (CM), osteosarcoma (OS) y osteosarcoma con tratamiento mecánico (OSM). En los grupos OS y OSM se indujo el tumor mediante una inyección intraósea de 100.000 células de osteosarcoma humano 143B (10 µl) en la tibia derecha. Mientras que en los grupos control se realizó la inyección simulada[6]. En ambos casos, la inyección se realizó con una aguja 27G guiada mediante rayos X (Figura 1). Se realizaron monitoreos de crecimiento tumoral con los mismos rayos X hasta los 16 días, cuando finalizó la etapa de inducción tumoral.

A los grupos CM y OSM, se les aplicó un tratamiento mecánico WBV mediante una plataforma que aplica vibraciones sinusoidales a 90 Hz, 0.3 g durante 20 min, 5 días a la semana, 3 semanas. Esta plataforma fue diseñada *ad hoc* para garantizar el bienestar animal durante todo el tratamiento (Figura 1). Después del sacrificio, se realizó una caracterización *ex vivo* mediante microtomografía computacional de las tibias derechas intervenidas.

Resultados y discusión

El protocolo de inducción intratibial de osteosarcoma ha sido validado mediante seguimiento radiográfico, que revela una pérdida de masa ósea en la extremidad inyectada en los grupos con la enfermedad inducida. Se optimizó la plataforma vibratoria para garantizar el bienestar animal y una aceleración constante a esos niveles de frecuencia, así como el protocolo de microtomografía, adaptando el utillaje usado para optimizar en tiempo y recursos. Para evaluar el efecto del tratamiento mecánico, se pretende cuantificar los parámetros corticales y trabeculares afectados en cada grupo de estudio mediante análisis de imagen de microtomografía, actualmente en curso.

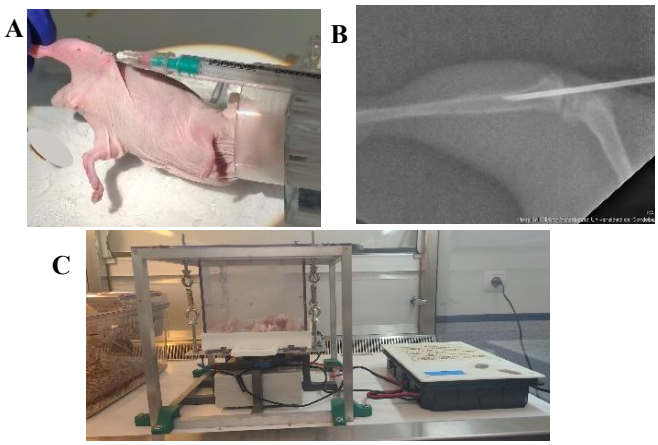


Figura 1: Inyección intratibial con células de osteosarcoma humano (A), guiada por rayos X (B). Plataforma vibratoria diseñada por el grupo Mecbiolab, utilizada en el tratamiento mecánico del estudio(C).

Agradecimientos

Proyecto PID 2023-148828OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por ERDF/EU.

Referencias

[1] Ucci,A. et al., Biomedicines, 12:2451,2024
[2] Cole, H.A. et al.,PloS ONE, 9:e97381,2014
[3] Sekita,A. et al., Bone, 97:83-93,2017
[4] Matsumoto,T., Calcif Tissue Int, 111:535-545,2022
[5] Pagnotti,G.M. et al., Bone, 90:69-79,2016
[6] Tornín,J. Et al., Redox Biol,62:102685,2023